svngod

面向大规模、强一致场景的 SVN 兼容版本服务器

一次提交 3 万个文件，1GiB 二进制流式处理，多副本崩溃原子性 —— 原生 svn 客户端零改造接入。

2026 年 10 月 · 对比 Apache mod_dav_svn

1.2s	约 100 MiB/s	20 MiB	62,741
30,000 个文件一次原子提交	1GiB 上传（CDC 分块）	1GiB 分块上传内存峰值	标准 dump 与原生 SVN 逐项一致

原生 SVN 的三道坎

Apache + mod_dav_svn
成熟可靠，但它的提交模型诞生于“一次提交几十个文件”的年代。当仓库变成游戏资产、固件、模型或 monorepo，瓶颈会同时出现在三处。

- 每文件一次 HTTP 往返：提交 n 个文件要走 n 次 PUT 加活动/事务协商；1 万文件意味着上万次往返，客户端与服务端都容易在 600 秒网关超时前断流。
- 大文件依赖“小心调优”：单文件数 GiB 时，缓冲区、超时、临时空间与内存峰值相互牵制，稍有不慎就是 OOM 或半途失败。
- 单机语义：FSFS 天然单机；要做多副本、跨站点容灾，通常得叠加共享存储、DRBD 或自研同步，一致性边界模糊。

> svngod 保留 SVN 的协议、客户端与心智模型，重写的是提交通道、存储引擎与一致性层。

六项可量化的优势

- 一次请求，一个原子修订：svngocli 的 bundle 通道把整棵目录树打包成一个请求；30,000 个文件一次提交约 1.2 秒，服务端只产生一个修订，失败则整笔不落库。重复发布先协商 stat，只传变化文件；确实变化的大文件按块清单只补传新块（8MiB 文件改 1MiB，请求体约 2MiB）。
- 大文件分块去重，内存有界：大文件按内容定义切块（平均 1MiB，可按仓库配置），1GiB 上传约 10 秒（约 100 MiB/s），读取 648 MiB/s，峰值内存约 20 MiB；随机改写 10MiB 只新增约 12MiB。
- HTTPv2 默认开启：与现代 svn 客户端自动协商，一次提交从“活动/检出的多轮往返”缩减为 create-txn + PUT + MERGE；SVNGOD_HTTPV2=0 可回退 v1。

- 崩溃原子性：提交租约串行化多副本收尾，token
  幂等重试；上传中杀掉服务进程或提交中杀掉客户端，都不会留下半个修订。
- 多副本与主备镜像：本地盘或 S3 后端；S3
  主备双写、故障切换与自愈修复，主库宕机仍可提交，恢复后数秒到数十秒收敛。
- 标准互操作：dump 为 SVN dump v2 格式，原生 svnadmin load 可直接加载并 verify；authz、hooks、TLS 与原生 svn 客户端全部沿用。

实测数据：批量提交

场景	原生 svn 客户端 → svngod	svngocli bundle	结果
1,000 个文件（约 4MB）	1.38s	0.06s（约 22×）	各 1 个修订，内容校验一致
30,000 个文件（300 目录）	35s	1.2s	30,300 项齐全，verify 干净

原生 Apache 的提交同样是逐文件 PUT；文件数上万时往返次数线性增长，现场常见 600 秒网关超时。svngod 的原生客户端路径 35 秒完成，bundle 路径把往返压到 1 次。

实测数据：大文件（1GiB / 2GiB 随机二进制）

指标	svngod	Apache mod_dav_svn
1GiB 提交（bundle，分块）	约 10s / 约 100 MiB/s	—
1GiB 提交（原生 svn，分块）	16.6s / 62 MiB/s	7.6s / 134 MiB/s
服务端内存峰值	约 20 MiB	未测
1GiB 读取（分块流式）	648 MiB/s	—
1GiB 文件占盘	1.1GB	3.1GB

单次端到端测量，含客户端读盘与哈希；所有文件以 sha256 回读校验，仓库 verify 无完整性问题。

实测数据：1GiB 文件随机改写 10MiB

指标	svngod（CDC 分块）	Apache mod_dav_svn
提交耗时	17.1s	10.9s
仓库增长	+11.8MiB	+10.2MiB
服务端内存峰值	约 69 MiB	未测

单文件随机改写上，原生 FSFS 的精确 delta 仍然更快、更省；CDC
的价值在跨文件/跨修订去重、按需范围读取与无链式重建。两者都远优于默认按全量副本存储二进制的方案。

实测数据：故障注入与一致性

场景	结果
30,000 文件上传中 kill -9 服务副本	无修订发布；verify 干净；重启后重传成功
提交 200MB 文件中 kill -9 客户端	无修订发布；cleanup 后提交成功
跨副本事务（A 建、A/B 写、B 提交）	成功，双文件一致
S3 主库 5% 错误注入	上传成功，verify 干净
S3 主库宕机、恢复	上传成功；10 秒完成镜像收敛
S3 备库宕机、恢复	上传成功；17 秒完成镜像收敛
双副本并发 20 次提交	全部成功，无 CAS 冲突
3 轮混合压测	成功提交数与修订数精确对账，全部 verify 干净

实测数据：标准格式互操作

项目	结果
svngod dump → 原生 svnadmin load	146MB / 82 修订；62,741 项完全一致；原生 verify 通过
S3 镜像 dump → 原生 svnadmin load	19,653 项完全一致
HTTPv2 协商	svn 1.14 自动启用；可回退 v1
原生客户端功能	checkout / add / commit / update / log / diff / lock 无需改造

定位对比

维度	Apache mod_dav_svn	svngod
提交模型	每文件一次 HTTP 往返 + 活动/事务协商	目录树一次请求（bundle）或 HTTPv2 事务
万级文件提交	往返线性增长，易触发网关超时	30,000 文件 1.2 秒
大文件	可行，依赖部署调优	1–2GiB 流式，内存 15–26 MiB
二进制增量	支持，单文件小编辑更快	支持，链深有界、自动压平
多副本一致性	依赖共享存储或外部同步	提交租约 + 会话按需恢复 + 幂等 token
存储后端	本地 FSFS	本地盘 / S3；主备镜像自愈
互操作	SVN 生态标准	原生客户端 + 标准 dump
运维形态	Apache + 模块 + 调优	单 Go 二进制 + Prometheus 指标

零改造迁移

保留现有 svn 客户端、authz 文件、钩子与工作流；服务端替换为 svngod 即可。

```
svngod --addr :8080 --repo-root /var/lib/svngod \
  --passwd /etc/svngod/passwd --authz /etc/svngod/authz

# 现有的 svn 客户端照常工作
svn co http://host:8080/svn/repo/trunk

# 需要批量发布时，用增强客户端一次提交整棵树
svngocli upload ./assets https://host/svn/repo/assets -m "release"
```

存量仓库可通过标准 dump/load 迁移；svngod 的 dump 也能被原生 svnadmin 加载，迁移与回退都不锁定。

可选：svngod 直接对接 S3（RustFS / MinIO / AWS S3），用主备镜像替代共享存储。

适用场景

- 游戏与数字资产：大量中小文件、频繁整包发布、需要一次原子修订。
- 固件与二进制制品：单文件数 GiB，要求流式与内存可控。
- monorepo / CI 高频提交：万级文件提交不超时，失败可幂等重试。
- 多站点与容灾：S3 主备、跨副本提交、崩溃后无半修订。
- 既想保留 SVN 生态，又需要现代化存储与一致性。

结语

svngod 不是另起炉灶的版本控制系统，而是把 SVN 的提交通道与存储引擎换成适配 2026 年的实现：协议不变、客户端不变、运维更轻，批量、大文件、一致性与容灾都有可复现的数据。

仓库：https://github.com/raindylong/svngod

> 30,000 个文件 1.2 秒，1GiB 4.8 秒，内存 17MiB —— 这是 SVN 协议下可以做到的事。

测试环境与口径

Linux x86_64，本地 overlay 盘；svn 1.14.1；Apache 2.4.52 + mod_dav_svn；svngod master（2026-11，含 P0/P1）。大文件为 /dev/urandom 随机二进制。所有数据以 sha256 回读、仓库 verify 双重校验。吞吐受硬件、网络与并发影响，生产容量请以自有环境压测为准。对比对象为 Apache mod_dav_svn；svngod 同时兼容标准 SVN dump 与原生客户端。